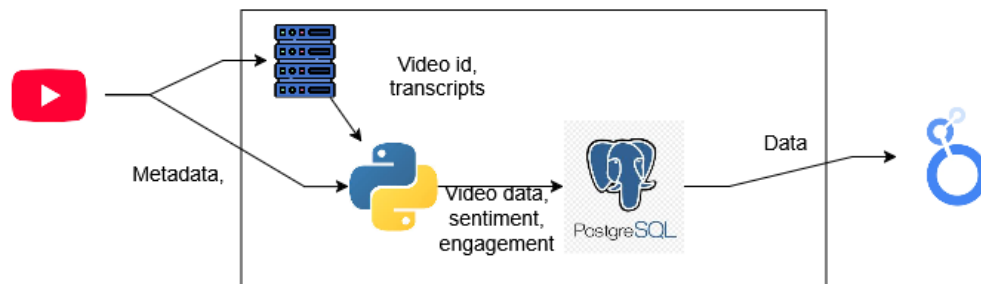


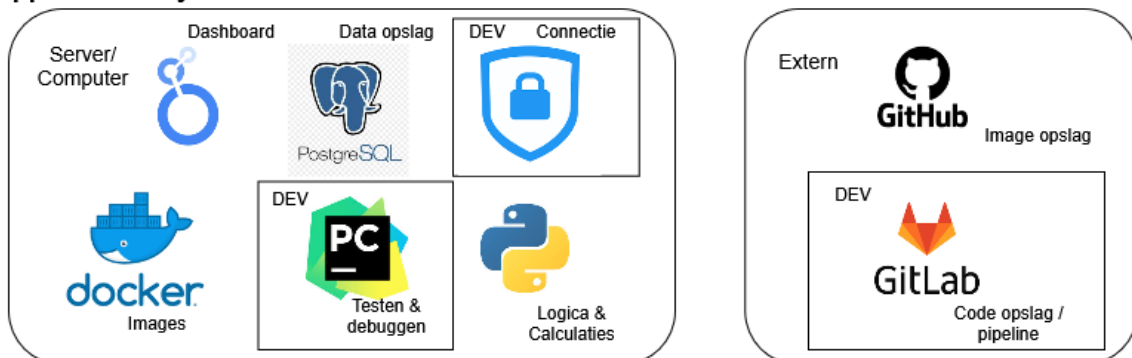
## Business Layer

- Automatisch metadata ophalen uit youtube videos
- De metadata opslaan
- Learning algoritmes toepassen op de data
- De interessantheid van videos bepalen(sentiment & engagement)
- De interessantheid van toekomstige videos kunnen voorspellen
- De data overzichtelijk maken in een dashboard

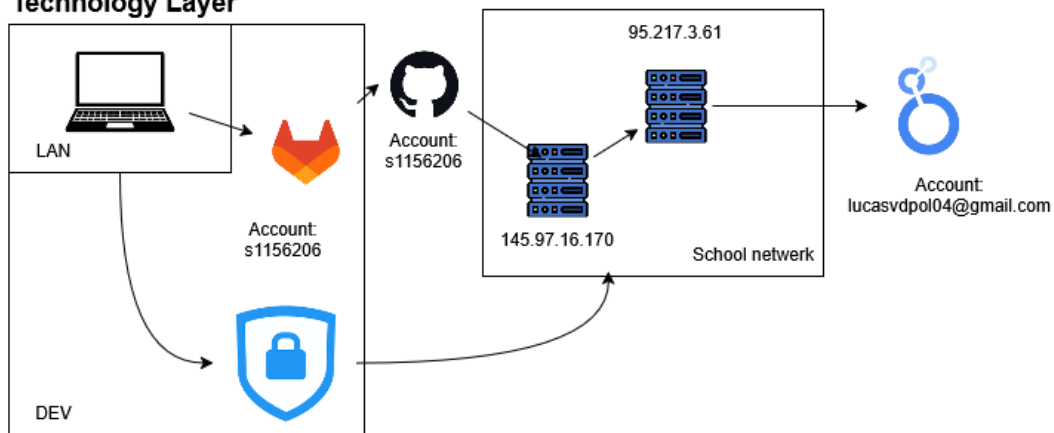
## Data Layer



## Application Layer



## Technology Layer



Layers:

#### -Business Layer

De gebruiker wil een goed beeld krijgen van welke video's hij wel of niet moet kijken. Om tot die conclusie te komen, zijn er echter wel een aantal requirements die uitgevoerd zullen moeten worden. Deze zijn weergegeven in de business layer.

Als eerst zal er metadata van video's opgehaald moeten worden. Door de data op te slaan bouw je een geschiedenis op, waar algoritmes op toegepast kunnen worden. De algoritmes kunnen het sentiment en de engagement bepalen en uiteindelijk voorspellen van nieuwe video's. Door dit weer te geven in een dashboard, krijgt de gebruiker een idee van welke video's hij wel en niet moet kijken.

#### -Data Layer

In de Data Layer moet het duidelijk worden welke bronnen de data oplossing gebruikt en welke berekeningen en bewerkingen er op de data gedaan worden.

Elke dag worden er youtube videos opgehaald en gedownload op de server. Door te kijken naar welke video's er op de server staan, kan er met de youtube API metadata van deze videos worden opgehaald. Door whisper te gebruiken, kan er een transcriptie uit de video's worden gehaald. Door dit allemaal op te slaan, wordt er een geschiedenis opgebouwd. Met die geschiedenis wordt er met behulp van python het sentiment en de engagement bepaald. Dit wordt uiteindelijk opgeslagen in de database en weergegeven op het dashboard.

#### -Application Layer

Met de Application Layer moet het duidelijk worden welke softwareapplicaties er gebruikt zijn en wat hun interactie is.

Voor het ophalen van data, het bepalen van het sentiment en engagement wordt gebruik gemaakt van python. Voor het runnen van de python scripts en het testen hiervan, wordt gebruik gemaakt van PyCharm. De data wordt vervolgens gepusht naar een externe applicatie, namelijk GitLab. GitLab maakt vervolgens een image aan met behulp van Docker en slaat deze op in de GitHub container registry. De server haalt deze image elke dag van GitHub en runt deze met behulp van Docker.

Om te verbinden met de database moet je ook verbonden zijn met het netwerk van school. Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk, omdat je ook vaak thuis werkt. Om dit op te lossen wordt gebruik gemaakt van FortiClient. Dit is een VPN waarmee je kunt verbinden met het schoolnetwerk.

## -Technology Layer

De Technology Layer beschrijft de infrastructuur van de data oplossing.

De code komt vanaf mijn laptop. Deze wordt gepusht naar GitLab en de image wordt vervolgens opgeslagen in GitHub. De image wordt gepulled vanaf de server en de nieuwe data wordt vervolgens opgeslagen in de database. Looker Studio kan deze data dan ophalen vanuit de database.